

学生版讲解：一次函数与几何综合（面积分割）

一次函数与几何综合（面积分割）

题目

已知直线 l_1 的图象与 x 轴、 y 轴交于 A 、 B 两点，直线 l_2 经过原点，与线段 AB 交于点 P ，把 $\triangle AOB$ 的面积分为 $1:2$ 的两部分，求直线 l_2 的解析式。

一、先把题目拆开

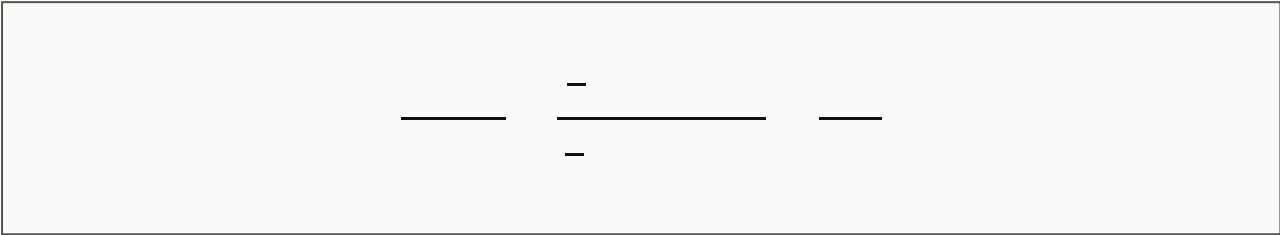
项目	内容
已知条件	直线 l_1 与 x 轴交于 A 、与 y 轴交于 B ；直线 l_2 过原点；直线 l_2 与线段 AB 交于点 P ； $\triangle AOB$ 被分成的两块面积之比为 $1:2$
要求目标	求直线 l_2 的解析式（即求斜率 k ）
关键词	面积比、过原点、线段上的交点
容易忽略	点 P 必须在线段 AB 上（不是延长线）；面积比 $1:2$ 有两个方向（ $S_{\triangle AOP}:S_{\triangle BOP}=1:2$ 还是 $2:1$ ），需要分类讨论

二、这题准备怎么走

- 求出 A 、 B 的坐标
- 利用面积比 $S_{\triangle AOP}:S_{\triangle BOP}=1:2$ 建立方程
- 发现 $AP:PB=1:2$ ，化简为 $x_P=\frac{2x_A+x_B}{3}$ 或 $x_P=\frac{x_A+2x_B}{3}$
- 因为 P 在直线 l_1 上，用参数表示 P ，代入坐标比解出 k
- 分两种情形讨论，算出 $k=\frac{1}{2}$ 或 $k=-\frac{1}{2}$ ，写出两条直线 l_2 的解析式

三、关键想法

两个三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 共用顶点 A ，它们分别以 BC 和 DE 为底、以点 A 的 y 坐标和 x 坐标为高。因此



而本题恰好 $BC \parallel DE$ （对称！），所以面积比 直接等于坐标分量之比，不需要解方程组求交点——一步到位。

四、标准解法

第 1 步：求 A、B 坐标

求交点

直线 AB 的方程为：

令 $x=0$ ，则 $y=\frac{b}{a}$ ，得 $A(0, \frac{b}{a})$ ；

令 $y=0$ ，则 $x=-\frac{b}{a}$ ，得 $B(-\frac{b}{a}, 0)$ 。

为什么：一次函数与坐标轴的交点，就是分别令另一个变量为零。

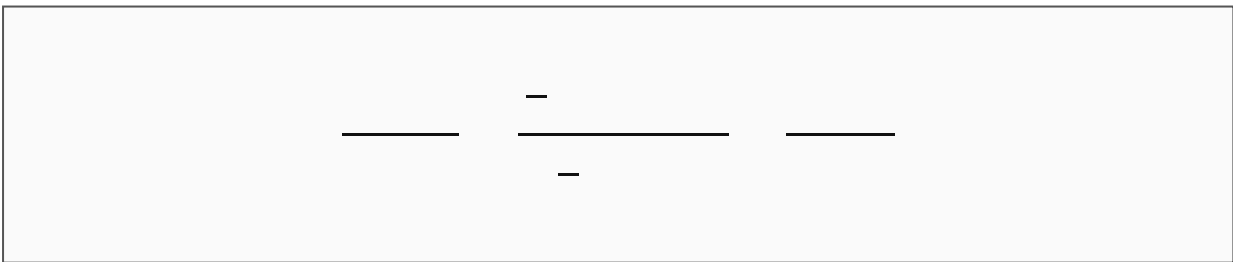
第 2 步：参数化 C 并列方程

设 C 坐标

因为 C 在线段 AB 上，而直线 AB 的方程是 $y = \frac{b}{a}x + \frac{b}{a}$ ，所以可设 $C(-\frac{b}{a}t, \frac{b}{a}(1-t))$ ，其中 $t \in [0, 1]$ 。

为什么：参数化比分段讨论简洁，一个字母 t 就确定了 C 的位置。

列面积比方程



为什么：底 AB 约掉了，面积比只剩下 $\frac{S_{ACD}}{S_{BCD}} = \frac{AD}{DB}$ 。

第 3 步：分两种情形求解

情形一：

因为 ，所以 （即 ）， （即 ）：

此时 ，斜率 — ，直线： 。

情形二：

同理， ， ：

此时 ，斜率 — —，直线： —。

第 4 步：写出答案

最终结果

或

—

为什么：面积比没有指定哪部分大，所以两个方向都要考虑，两条直线都符合题意。

五、边讲边问

问题 1

直线 l 与 x 轴的交点 A 坐标是什么? 与 y 轴的交点 B 呢?

问题 2

$\triangle OAB$ 的面积是多少? 底和高分别是谁?

问题 3

以 OA 为底时, 高是点 B 的哪个坐标? 以 OB 为底时, 高又是哪个坐标?

问题 4

为什么本题面积比可以直接写成 $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$? (提示: 看看 x_1, y_1, x_2, y_2 的关系)

问题 5

如果题目说"靠近 x 轴的那块面积是靠近 y 轴的两倍", 还需要分两种情形吗? 为什么?

问题 6

求出 l 的方程后, 怎么从 A, B 的坐标得到直线 l 的斜率? 写出你的计算过程。

六、易错提醒

易错 1: 只算了一种情形。题目说"面积分为 2:1", 没有说哪部分是 2、哪部分是 1, 所以必须分 $AD < AC$ 和 $AD > AC$ 两种情况讨论, 否则会漏掉一条直线。

易错 2: 忘记绝对值。在线段 AD 上, AD 是负数 ($AD < 0$), 所以 $AD = -|AD|$ 而不是 $AD = |AD|$ 。如果直接写 $AD = |AD|$, 右边是正数、左边是负数, 会得出矛盾。

易错 3: 不考虑 C 在线段上的范围。解完方程后要检查 C 是否在 AD 内。如果题目条件稍有变化, 解出的 C 可能不满足范围约束, 此时该情形无解。

易错 4: 底和高选错。 $\triangle ABC$ 的底是 AB (在 x 轴上), 对应的高是点 C 到 x 轴的距离, 即 $|y_C|$, 不是 $|y_B|$ 。两者不要搞混。

七、一句话总结

核心转化链: 面积比 $\rightarrow$ 高之比 (坐标分量之比) $\rightarrow$ 分点参数 $\rightarrow$ 斜率。共顶点的两个三角形面积比 = 底 $\times$ 高之比; 底相等时, 面积比 = 高之比 = 坐标分量之比, 一步到位。